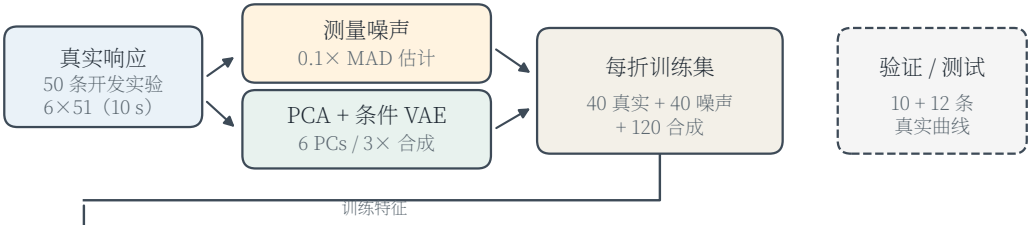
GasTCN：三气体 10 秒早期响应预测模型与训练流程

(a) 逐折训练数据构造

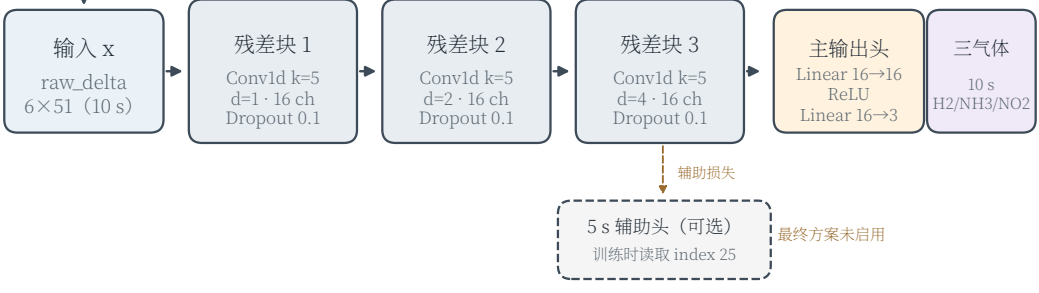
每折只用 40 个训练实验拟合噪声统计和 PCA-VAE；验证/测试保持真实曲线



(b) GasTCN：因果 TCN 与 10 秒主读出

3 个残差块 · 16 通道 · k=5 · d=1/2/4 · 末时刻回归 · 感受野 57 点

隐藏序列 H ∈ R^{16×51}



(c) 单个残差块内部



每层左填充 p=(k−1)d，禁止访问未来；RF = 1 + 2(k−1)Σd = 57 点

(d) 五折 OOF、三 seed 重训与推理



锁定 12 个测试实验：方案冻结后才评估；推理只使用 10 秒主输出，不读取未来采样。

增强只作用于训练折；验证/测试始终使用真实曲线。

输入 6 通道 = 三路原始响应 + 三路相对增量；输出反 z-score 到原始浓度单位。

所有卷积只在左侧补零；主输出读取 t=10 s 的最后一个隐藏位置。